

Họ và tên: Hà Hoàng Phúc
MSSV: 222683

Lớp: DH22TIN07

BÀI 1: Hệ thống quản lý thư viện

- Xác định các lớp ứng cử viên (Sách, Độc giả, Phiếu mượn, Nhân viên, Nhà xuất bản) + Sách: thực thể chính, quản lý thông tin sách.

Volle naam: Ha Hoang Phuc

MSSV: 222683

Klas: DH22TIN07

LES 1: Biblioteekbestuurstelsel

- Identificeer kandidaatklasse (Boeke, Lesers, Koopbewyse, Werknemers, Uitgewers)

+ Boek: hoofentiteit, bestuur
boekinligting.

+ DocGia: người mượn sách.

+ DocGia: persoon wat boeke leen.

+ PhieuMuon: ghi nhận việc mượn/trả.

+ PhieuMuon: teken leen/terugsending aan.

+ NhanVien: quản lý hệ thống (thủ thư, thủ kho...).

+ NhanVien: stelselbestuurder (bibliotekaris, pakhuishouder...).

+ NhaXuatBan: thông tin nguồn sách.

+ NhaXuatBan: boekbroninligting.

- Thuộc tính và hành vi (phương thức) của từng lớp +

Sach

- Eienskappe en gedrag (metodes) van elke klas

+ Sach

- o Thuộc tính: maSach (PK, string), tenSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Có sẵn"/"Đang mượn").
- o Kenmerke: maSach (PK, string), nameSach (string), tacGia (string), namXuatBan (int), maNXB (FK), soLuongTon (int), trangThai (string: "Ja beschikbaar"/"Op geleen").
- o Hành vi: themSach (), capNhatSach (), xoaSach (), timKiemSach (), capNhatTonKho ().
- o Gedrag: addSach(), capNhatSach(), deleteSach(), saveSach(), capNhatTonKho().

+ DocGia

- o Thuộc tính: maDocGia (PK, string), hoTen (string), ngaySinh (date), diaChi (string), soDienThoai (string), ngayDangKy (date), gioiTinh (boolean).
- o Kenmerke: maDocGia (PK, string), hoTen (string), daySinh (datum), diaChi (string), soDienThoai (string), dayDangKy (datum), gioiTinh (boolean).
- o Hành vi: dangKyThe (), capNhatThongTin (), xemLichSuMuon ().
- o Gedrag: dangKyThe(), capNhatThongTin(), viewLichSuMuon().

+ PhieuMuon

- o Thuộc tính: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), maNhanVien (FK), ngayMuon (date), ngayHenTra (date), ngayTraThucTe (date), tinhTrang (string: "Đang mượn"/"Đã trả"/"Quá hạn").
- o Kenmerke: maPhieu (PK, string), maDocGia (FK), maSach (FK), FK, jy is (datum), jy is (datum), jy is ThucTe (datum), TinhTrang (string: "Op geleen"/"Betaal"/"Aangestallig").

- o Hành vi: taoPhieuMuon (), traSach (), kiemTraQuaHan (), tinhPhiPhat ().
- o Gedrag: createPhieuMuon(), searchSach(), saveTraQuaHan(), crystalPhieuPhat().
- + NhanVien

- o Thuộc tính: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), ngaySinh (date), soDienThoai (string).
- o Kenmerke: maNhanVien (PK, string), hoTen (string), chucVu (string), geboortedatum (datum), soDienThoai (string).

- o Hành vi: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().
- o Gedrag: dangNhap (), quanLyDocGia (), quanLyMuonTra (), quanLySach ().

+ NhaXuatBan

- o Thuộc tính: maNXB (PK, string), tenNXB (string), diaChi (string), email (string).
- o Kenmerke: maNXB (PK, string), naamNXB (string), diaChi (string), e-pos (string).
- o Hành vi: themNXB (), capNhatNXB ().
- o Gedrag: addNXB (), capNhatNXB ().

- Các mối quan hệ

+Sách và Nhà xuất bản: 1 sách – 1 NXB

- Verhoudings

+Boeke en uitgewers: 1 boek – 1 uitgewer

- +Độc giả và Phiếu mượn: 1 độc giả – nhiều phiếu mượn
- +Lesers en leenstrokies: 1 leser – baie leenstrokies
- +Sách và Phiếu mượn: 1 sách – nhiều phiếu mượn
- +Boeke en leenstrokies: 1 boek - baie leningstrokies
- +Nhân viên và Phiếu mượn: 1 nhân viên – nhiều phiếu mượn
- +Werknemers en Leningsbewyse: 1 werknemer – baie koopbewyse

BÀI 2: Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến

LES 2: Aanlyn verkoopsbestuurstelsel

- Xác định các use case chính
- Identifiseer hoofgebruiksgevalle

Actor chính:

Hoofakteurs:

- + KháchHang (Khách hàng / Khách hàng tiềm năng).
- + Kliënt (kliënte / potensiële klante).
- + NguoiQuanLy / Admin (Quản trị viên / Nhân viên bán hàng).
- + NguoiQuanLy / Admin (Administrateur / Verkoopspersoneel).

Use case chính (đăng ký khách hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm):
Hoofgebruiksgevalle (kliëntregistrasie, bestelling, betaling, produkbestuur):

KháchHang:

- + DangKyTaiKhoan (Đăng ký khách hàng).
 - + DangKyTaiKhan (kliëntregistrasie).
 - + DangNhap (Đăng nhập).
 - + DangNhap (Meld aan).
 - + XemSanPham (Tìm kiếm / Xem danh sách sản phẩm).
 - + Bekyk SanPham (Soek / Bekyk produklys).
 - + ThemVaoGioHang (Thêm vào giỏ hàng).
 - + ThemVaoGioHang (Voeg by mandjie).
 - + DatHang (Đặt hàng).
 - + DatHang (Bestelling).
 - + ThanhToan (Thanh toán online / COD).
 - + ThanhToan (Aanlyn betaling / COD).
 - + XemDonHang (Xem lịch sử đơn hàng).

- + Bekyk DonHang (Bekyk bestellingeskiedenis).

Admin / NguoiQuanLy:

- + QuanLySanPham (Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm).
- + QuanLySanPham (Voeg produkte by/wysig/vee uit).
- + QuanLyDonHang (Xem/Xác nhận/Hủy đơn hàng).
- + QuanLyDonHang (Bekyk/Bevestig/Kanselleer bestelling).
- + QuanLyKhachHang (Quản lý thông tin khách hàng).
- + QuanLyKhachHang (Klantinligtingbestuur).
- + QuanLyThanhToan (Xử lý thanh toán, hoàn tiền nếu cần).
- + QuanLyThanhToan (Betalingsverwerking, terugbetaling indien nodig).

Extend / Include:

Brei uit / sluit in:

- + ThanhToan include XacNhanDonHang.
- + ThanhToan sluit XacNhanDonHang in.
- +DatHang extend ThanhToan (nếu thanh toán online).
- +DatHang verleng ThanhToan (indien aanlyn betaal word).

- Tùuse case, tìm các lớp cần thiết

- Vind die nodige klasse vanaf gebruiksgeval

- +KhachHang (Customer): từđăng ký, xem đơn hàng.
- + Kliënte (kliënt): vanaf register, sien bestellings.
- +SanPham (Product): quản lý sản phẩm.
- +SanPham (Produk): produkbestuur.
- +GioHang (Cart): tạm thời lưu sản phẩm trước khi đặt hàng.
- +GioHang (Cart): stoor die produk tydelik voordat jy bestel.
- +DonHang (Order): từđặt hàng, thanh toán.
- + Don Hang (Bestelling): vanaf bestelling, betaling.
- +ChiTietDonHang (OrderDetail): chi tiết sản phẩm trong đơn.
- +ChiTietDonHang (OrderDetail): produkbesonderhede in die bestelling.
- +ThanhToan (Payment): xử lý thanh toán (có thểcó subclass như OnlinePayment,
- + ThanhToan (Betaling): betalingsverwerking (kan subklasse hê soos OnlinePayment, COD).
- +Admin hoặc NguoiQuanLy (kếthừa từUser nếu có hệthống người dùng).
- +Admin of NguoiQuanLy (erf van gebruiker as daar 'n gebruikerstelsel is).

- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có)
 - +KhachHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn hàng
 - +DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn (Composition)
 - +ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản phẩm
 - +DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh toán
 - +User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KhachHang và Admin (KhachHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên).
- Phân tích quan hệ giữa các lớp (chỉ rõ kế thừa nếu có)
 - +KhachHang và DonHang: 1 khách hàng – nhiều đơn hàng
 - +DonHang và ChiTietDonHang: 1 đơn hàng – nhiều chi tiết đơn (Composition)
 - +ChiTietDonHang và SanPham: nhiều chi tiết đơn – 1 sản phẩm
 - +DonHang và ThanhToan: 1 đơn hàng – 1 thanh toán
 - +User (lớp trừu tượng) ← kế thừa ← KhachHang và Admin (KhachHang và Admin đều là một loại User, dùng chung tài khoản, mật khẩu, họ tên).

Bài 3: Chuyển sơ đồ lớp thành các bảng dữ liệu

Les 3: Skakel klasdiagramme om in datatabelle

1. Bảng MonHoc

1. MonHoc tafel

STT Nee	Tên trường Skool naam	Kiểu dữ liệu Datatype	Ràng buộc Bind Bind			
			PK	FK	Not NULL Nie NULL NEE NULL	Unique Uniek
1	maMon	Nvarchar(10)	x		x	x

	maMoon maMaan	Nvarchar (10)				
2	tenMon naam Mon	Nvarchar(50) Nvarchar (50)			x	
3	soTinChiLT	Int			x	
4	soTinChiTH	Int			x	

2. Bảng KhoaHoc

2. Wetenskapstabel

STT Nee	Tên trường Skool naam	Kiểu dữ liệu Datatype	Ràng buộc Bind			
			PK	FK	Not NULL Nie NULL nie	Unique Uniek
1	maKhoaHoc maHoHoc	Nvarchar(10) Nvarchar (10)	x			x
2	tenKhoaHoc Noem KhoaHoc	Nvarchar(50) Nvarchar (50)			x	
3	ngayTao reg Tao	Date Datum			x	